

pieczęć szkoły

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025**

MATEMATYKA



KURATORIUM
OŚWIATY
W KATOWICACH



Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 stron (zadania 1-19).
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z **niebieskim** tuszem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” **bezpośrednio na arkuszu**.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem ⊗ i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. W zadaniach od 13. do 16. wpisz odpowiedni wyraz **prawda** albo **falsz**. **Nie używaj drukowanych liter**.
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem *Brudnopis*. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
10. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno Ci korzystać z kalkulatora.

KOD UCZNIA

--	--	--

.....
*Imię i nazwisko ucznia
(wypełnia szkolna komisja
konkursowa)*

Stopień: drugi

**Czas pracy:
120 minut**

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Razem
Liczba punktów możliwych do zdobycia	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	3	4	3	60
Liczba punktów ustalona przez szkolną komisję konkursową																				
Liczba punktów ustalona po weryfikacji przez wojewódzką komisję weryfikacyjną																				

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 51.

Podpisy członków komisji :

1. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej –
2. Członek szkolnej komisji konkursowej sprawdzający pracę –
3. Członkowie wojewódzkiej komisji weryfikującej pracę –

Zadanie 1. (23 p.)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując cyfry w odpowiednie pola. Hasło to 23 pierwsze cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby $\frac{2024}{2025}$ – „ilorazu bieżącego roku szkolnego”. Hasło nie jest oceniane.

a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			
h)			
i)			
j)			
k)			
l)			
m)			
n)			
o)			
p)			
q)			
r)			
s)			
t)			
u)			
v)			
w)			

- Wyrażona w stopniach suma miar wszystkich kątów wewnętrznych czworokąta
- Największa liczba czterocyfrowa podzielna przez 4
- Wartość $NWD(27, 144)$
- Kwadrat odwrotności liczby $\frac{1}{7}$
- Liczba, której 20% wynosi 70
- Iloczyn wszystkich liczb całkowitych większych od (-100) i mniejszych od 100
- Wartość $NWW(12, 30)$
- Najmniejszy możliwy iloczyn liczb oczek uzyskanych w wyniku rzutu dwoma sześciennymi kostkami do gry
- Wartość x w równaniu: $2^7 \cdot 2^7 \cdot 3^7 = 12^x$
- Dzielnik każdej liczby parzystej, większy od 1
- Najmniejsza liczba naturalna, dla której reszta z dzielenia przez 19 wynosi 18
- Liczba x , spełniająca warunek: średnia arytmetyczna liczb 2, 5, 15, 18, x jest równa 15
- Wartość wyrażenia $\frac{\sqrt{81} \cdot \sqrt[3]{27}}{0,3}$
- Wyrażona w stopniach miara kąta wewnętrznego przy podstawie trójkąta równoramiennego, w którym kąt między ramionami ma miarę 80°
- Podwojony kwadrat sumy dwóch najmniejszych liczb pierwszych
- Długość przekątnej kwadratu o polu równym 18
- Liczba wszystkich krawędzi ostrosłupa, który ma dokładnie 9 wierzchołków
- $0,07 \text{ dm}^2$ wyrażone w mm^2
- Wynik działania: $78 - 28 : 2 \cdot 4$
- Wynik dzielenia liczby CXXXVI przez liczbę XVII
- Rozwiązanie równania: $4 - (7 + x) = 5x - 21$
- Wyrażona w stopniach miara kąta utworzonego przez przekątne rombu
- Prędkość 180 km/h wyrażona w m/s

BRUDNOPIS

W zadaniach od 2. do 13. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

BRUDNOPIS

Zadanie 2. (1 p.)

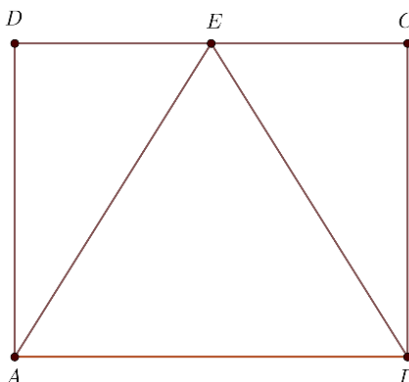
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 51, których suma cyfr jest liczbą podzieloną przez 3, jest

- A. 12
- B. 13
- C. 14
- D. 15

Zadanie 3. (1 p.)

Na rysunku przedstawiono prostokąt $ABCD$, w którym $|AD| = |BC| = 4\sqrt{3}$. Na boku DC tego prostokąta zaznaczono punkt E , taki że trójkąt ABE jest równoboczny. Pole trapezu $ABCE$ jest równe

- A. $4(5 + \sqrt{3})$
- B. $12\sqrt{3}$
- C. $16\sqrt{3}$
- D. $24\sqrt{3}$



Zadanie 4. (1 p.)

Drogę pod górkę rowerzysta pokonał ze średnią prędkością 10 km/h. Zjeżdżając, tę samą trasę przejechał ze średnią prędkością 24 km/h. Podjazd pod górkę trwał 24 minuty i był dłuższy od zjazdu o

- A. $\frac{1}{10}$ h
- B. $\frac{1}{6}$ h
- C. $\frac{7}{30}$ h
- D. $\frac{5}{12}$ h

Zadanie 5. (1 p.)

Wartość wyrażenia $\sqrt{24^2 - 15^2}$ jest równa

- A. 3
- B. $3\sqrt{39}$
- C. 9
- D. $9\sqrt{39}$

Zadanie 6. (1 p.)

Ile razy 3% liczby 4 jest większe od 0,5% liczby 0,6?

- A. 12
- B. 30
- C. 40
- D. 120

Zadanie 7. (1 p.)

W trójkącie prostokątnym stosunek długości dwóch dłuższych boków jest równy 12 : 13. Obwód tego trójkąta jest równy 90. Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość

- A. 12
- B. 13
- C. 15
- D. 17

Zadanie 8. (1 p.)

Długości wszystkich boków pewnego trójkąta wyrażają się liczbami całkowitymi. Jeden bok tego trójkąta ma długość 1 cm, a drugi 5 cm. Obwód tego trójkąta może być równy

- A. 10 cm
- B. 11 cm
- C. 12 cm
- D. 13 cm

Zadanie 9. (1 p.)

Wartość wyrażenia: $2048 - 2047 + 2046 - 2045 + \dots + 4 - 3 + 2 - 1$ jest

- A. liczbą pierwszą.
- B. liczbą podzielną przez 4^5 .
- C. dwunastą potęgą liczby 2.
- D. wielokrotnością liczby 18.

Zadanie 10. (1 p.)

Przekątna podstawy sześcianu ma długość $\sqrt{6}$ cm. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

- A. 18 cm^2
- B. $18\sqrt{2} \text{ cm}^2$
- C. 36 cm^2
- D. $36\sqrt{2} \text{ cm}^2$

Zadanie 11. (1 p.)

W pewnej rodzinie jest 5 osób. Wyrażona w latach średnia arytmetyczna wieku mamy i taty jest równa 33,5. Średnia arytmetyczna wieku ich trójki dzieci jest równa $7\frac{2}{3}$. Wyrażona w latach średnia arytmetyczna wieku tej rodziny jest równa

- A. 17
- B. 18
- C. $19\frac{1}{4}$
- D. $20\frac{7}{12}$

Zadanie 12. (1 p.)

Akwarium w kształcie prostopadłościanu częściowo wypełniono wodą. Dno tego akwarium ma kształt prostokąta o bokach długości 4 dm i 2 dm. Do wody w tym akwarium wrzucono kostkę sześcienną o krawędzi długości 8 cm. Kostka całkowicie zanurzyła się w wodzie. Po wrzuceniu kostki poziom wody w tym akwarium podniósł się o

- A. 10 mm
- B. 8 mm
- C. 6,4 mm
- D. 3,2 mm

W zadaniach od 13. do 16. obok zdań prawdziwych wpisz *prawda*, a obok zdań fałszywych wpisz *fałsz*. Nie używaj drukowanych liter.

BRUDNOPIS

Zadanie 13. (4 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań.

I.	Po wykonaniu działania $27^{28} + 28^{27}$ otrzymamy liczbę, której cyfrą jedności jest 3.	
II.	Liczba, którą otrzymamy po wykonaniu działania $2^{10} \cdot 5^8$, ma 18 cyfr.	
III.	Dla każdej dodatniej liczby całkowitej m $(10^{4m})^2 : (10^{3m+1} \cdot 10^{2m-1})$ jest równe 10^3 .	
IV.	Wynikiem działania $\frac{18^{20}}{162^{10}}$ jest liczba 2^{10} .	

Zadanie 14. (4 p.)

Mamy 3 pudełko. Czerwone pudełko ma kształt prostopadłościanu o wymiarach $4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, zielone pudełko ma kształt sześcianu o objętości równej 27 cm^3 , a żółte pudełko ma kształt sześcianu o sumie długości wszystkich krawędzi równej 72 cm .

I.	Zielone pudełko można w całości włożyć do pudełka żółtego.	
II.	Czerwone pudełko można w całości włożyć do pudełka zielonego.	
III.	Długość krawędzi pudełka zielonego jest dwa razy mniejsza od długości krawędzi pudełka żółtego.	
IV.	Objętość pudełka czerwonego jest taka sama jak objętość pudełka żółtego.	

Zadanie 15. (4 p.)

Dany jest prostokąt, w którym długość jednego boku stanowi $\frac{8}{3}$ długości drugiego boku. Z wierzchołka tego prostokąta do środka jego dłuższego boku poprowadzono odcinek, który dzieli ten prostokąt na trapez P i trójkąt R . Obwód trapezu P jest równy 20 cm, a obwód trójkąta R jest równy 12 cm.

I.	Obwód tego prostokąta jest równy 22 cm.	
II.	Pole trapezu P jest równe 36 cm^2 .	
III.	Pole tego prostokąta jest 4 razy większe od pola trójkąta R .	
IV.	Pole trójkąta R jest 3 razy mniejsze od pola trapezu P .	

Zadanie 16. (4 p.)

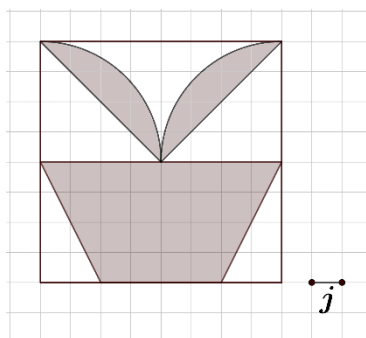
Dane jest wyrażenie: $24 : x - 10 - x$.

I.	Istnieje dokładnie 8 liczb naturalnych x , dla których wartość liczbową tego wyrażenia jest liczbą całkowitą.	
II.	Jeśli za x podstawimy zero, to wartość tego wyrażenia jest równa (-10) .	
III.	Dla $x = 2$ to wyrażenie przyjmuje najmniejszą wartość całkowitą, nieujemną.	
IV.	Dla $x = -12$ to wyrażenie przyjmuje najmniejszą wartość całkowitą, nieujemną.	

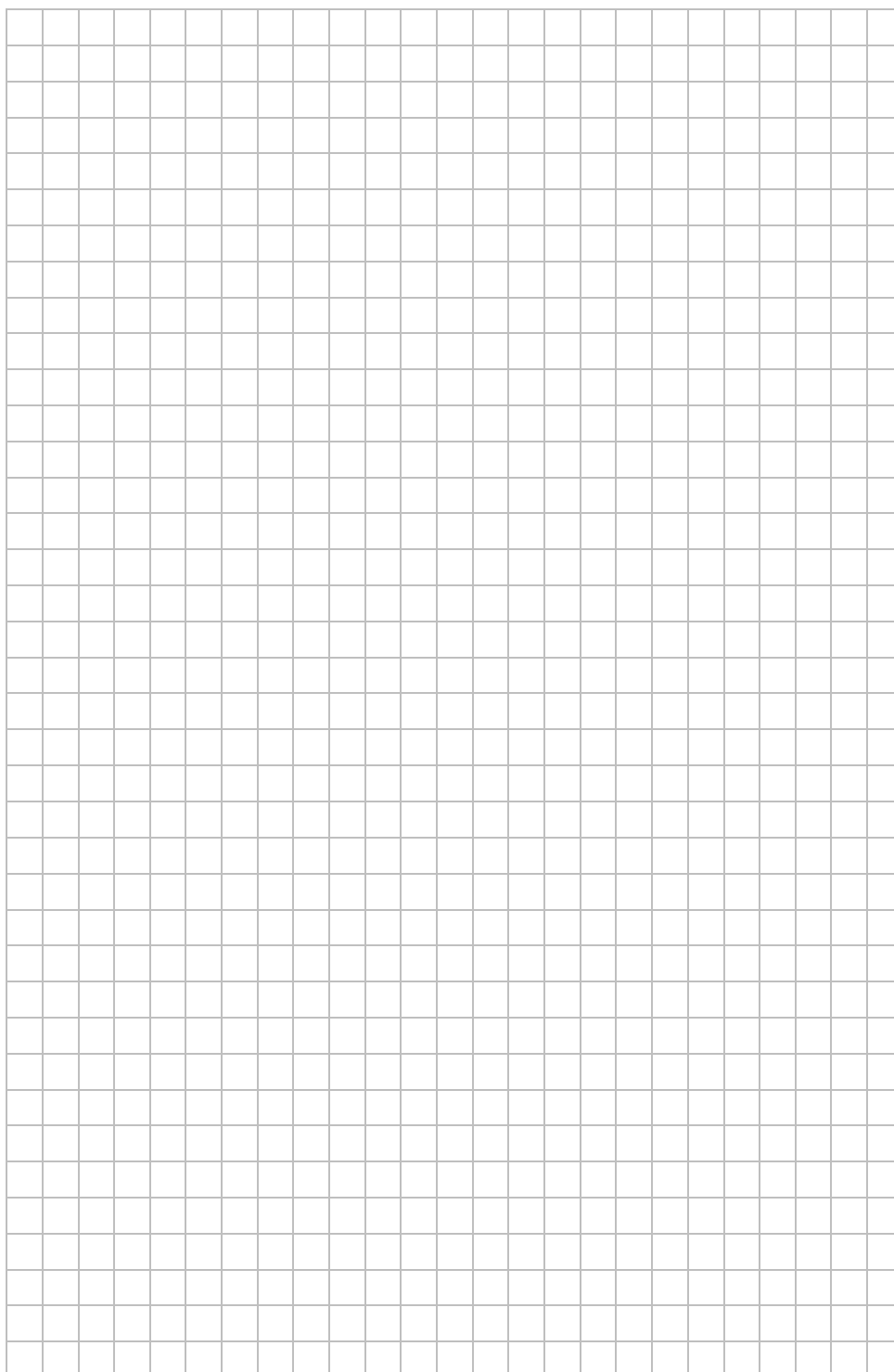
BRUDNOPIS

Zadanie 18. (4 p.)

Wewnątrz kwadratu o boku długości 8 [j] zacieniowano obszar, którego brzegi są odcinkami lub częściami okręgów. Oblicz pole zacieniowanej figury. Zapisz obliczenia.



BRUDNOPIS



Zadanie 19. (3 p.)

Znajdź dwie liczby dodatnie, których suma jest 9 razy większa od ich dodatniej różnicy, a kwadrat mniejszej z nich jest równy 9. Zapisz obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BRUDNOPIS